

Conducción térmica

Objetivos teóricos

- Identificar la fuerza y el flujo termodinámicos correspondientes a un proceso de conducción térmica.
- Identificar el coeficiente fenomenológico que los vincula en el régimen lineal.
- Comprender el origen del coeficiente de conductividad térmica y de la ley de Fourier.
- Conocer la ecuación general del calor. Comprender para qué sirve y cómo permite describir el proceso de conducción térmica en el sistema.

Objetivos prácticos

- Resolución de los problemas 13, 14, 22 y 23

Paso 1. Consideraciones generales

Se denomina conducción térmica a la transferencia de energía en modo calor entre dos puntos de una sustancia a diferentes temperaturas en la que no se observan movimientos macroscópicos de materia.

Se precisa de un medio material: sólido, líquido o gas.

Ocurre cuando la temperatura varía de un punto a otro en una sustancia, es decir, cuando la energía térmica media de las moléculas es diferente en puntos diferentes de la sustancia. Esta diferencia de temperatura da lugar a un flujo neto de energía.

Tiene lugar en el sentido en el que disminuye la temperatura, por lo que tiende a igualar la temperatura en toda la sustancia.

El mecanismo de la conducción térmica depende de la movilidad molecular del sistema. En gases es el resultado de las colisiones entre moléculas rápidas y lentas, que dan lugar a una transferencia de energía cinética de las moléculas más rápidas a las más lentas. En los sólidos cristalinos el único movimiento es la vibración de las moléculas alrededor de sus posiciones de equilibrio. Por ello, el proceso resultante es el transporte de esta energía vibracional a lo largo de la red cristalina del sólido. En los metales hay un efecto adicional ya que los electrones de conducción son libres de moverse por todo el volumen del metal. Estos electrones se comportan de manera similar a la de las moléculas de un gas (gas de electrones) y tienden a difundirse a través del metal de la región caliente a la fría, transfiriéndose energía por colisión con otros electrones y con los iones de la red en la región más fría.

Se encuentra experimentalmente que la conducción térmica puede ser descrita por la ley de Fourier. Si sólo existe un gradiente de temperatura en la dirección del eje x :

$$J_q = -\kappa \frac{\partial T}{\partial x} \quad (1)$$

Se introduce el signo menos para que el sentido positivo del flujo de calor coincida con el sentido positivo de x . El coeficiente κ es característico de cada material y se denomina conductividad térmica. En el caso general

$$\boxed{\vec{J}_q = -\kappa \vec{\nabla} T} \quad (2)$$

Paso 2. Identificación de la fuerza y el flujo termodinámicos

El flujo de entropía y la producción de entropía asociados al proceso de conducción térmica en un sistema son, respectivamente:

$$\vec{J}_S = \frac{\vec{J}_q}{T} \quad (3)$$

$$\sigma = \vec{J}_q \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) \quad (4)$$

Las ecuaciones (3) y (4) son válidas localmente. La ecuación (4) permite identificar el flujo y la fuerza termodinámicos. El flujo termodinámico es el flujo de calor J_q , mientras que la fuerza termodinámica es:

$$X_q = \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) = -\frac{\vec{\nabla} T}{T^2} \quad (5)$$

Paso 3. Ecuación fenomenológica

La ecuación fenomenológica que describe el proceso de transporte de energía térmica es:

$$\vec{J}_q = L_q \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) = -L_q \frac{\vec{\nabla} T}{T^2} \quad (6)$$

El significado físico del coeficiente fenomenológico L_q puede encontrarse si comparamos esta ecuación con la ley de Fourier:

$$\vec{J}_q = -\kappa \vec{\nabla} T$$

obteniéndose la siguiente relación:

$$L_q = \kappa T^2 \quad (7)$$

Se observa que el coeficiente fenomenológico depende de la conductividad y de la temperatura del sistema. Además, el coeficiente fenomenológico depende de la posición y del tiempo al hacerlo la temperatura del sistema.

Paso 4. Producción local de entropía

Combinando los resultados obtenidos podemos obtener la siguiente expresión para la producción local de entropía:

$$\sigma = \frac{\kappa}{T^2} (\nabla T)^2 \quad (8)$$

Del requerimiento que impone el segundo principio de la termodinámica, $\sigma \geq 0$, se infiere que $\kappa \geq 0$. En consecuencia, según la ecuación (2), el flujo de calor estará dirigido en sentido contrario al del gradiente de temperatura; en otras palabras, el calor fluye desde la temperatura alta a la temperatura baja.

También podemos escribir la producción local de entropía en función del flujo de calor:

$$\sigma = \frac{J_q^2}{\kappa T^2} \quad (9)$$

donde se pone claramente de manifiesto que la existencia de un flujo de calor produce entropía. Teniendo en cuenta el significado físico que se le da a la entropía en el marco de la termodinámica clásica, la producción de entropía puede ser interpretada como una degradación de la energía. Esto es, el hecho de que se produzca entropía (como consecuencia de la existencia del proceso de conducción térmica) degrada la calidad de la energía del sistema. En otras palabras, en aquellos sistemas en los que exista un flujo de calor se dirá que son sistemas disipativos. La cantidad $T\sigma$ puede considerarse como la energía disipada en la unidad de tiempo y en la unidad de volumen.

Paso 5. Ecuación general de la conducción

Se puede obtener una ecuación que nos permite calcular la distribución espacio temporal de la temperatura en el sistema. Para ello debemos considerar la ecuación de balance de la energía interna:

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} J_q(x, t) \quad (10)$$

La energía interna por unidad de volumen puede ser escrita como:

$$u = \frac{U}{V} = \frac{mc_p T}{V} = \rho c_p T \quad (11)$$

donde ρ y c_p son la densidad y la capacidad calorífica específica, respectivamente, del sistema. Combinando las ecuaciones (1), (10) y (11), obtenemos la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho c_p T) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\kappa \frac{\partial T}{\partial x} \right) \quad (12)$$

Si admitimos que la conductividad térmica, la densidad y la capacidad calorífica del sistema son constantes, obtenemos la ecuación buscada:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (13)$$

Esta ecuación recibe el nombre de ecuación general de la conducción térmica. Si se conocen las condiciones iniciales y las condiciones de contorno, esta ecuación puede ser integrada numérica o analíticamente para obtener $T = T(x, t)$. Si en lugar de suponer que el proceso de conducción térmica tiene lugar en la dirección x , consideramos que ocurre en una dirección arbitraria del espacio, la ecuación del calor se escribiría de la siguiente manera:

$$\boxed{\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \nabla^2 T} \quad (14)$$

ésta es la forma más habitual de escribir la ecuación general de la conducción térmica, o simplemente la ecuación del calor. Dadas unas condiciones iniciales y unas condiciones

de contorno, esta ecuación puede ser integrada para obtener $T = T(x, y, z, t)$.

Se puede definir la difusividad térmica χ_T del sistema como:

$$\boxed{\chi_T = \frac{\kappa}{\rho c_p}} \quad (15)$$

en cuyo caso, la ecuación general de la conducción térmica queda como sigue:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \chi_T \nabla^2 T \quad (16)$$

La difusividad térmica mide la eficiencia con la que las interacciones a nivel microscópico son capaces de eliminar el gradiente de temperatura existente en el sistema, el cual origina el flujo de calor. En la expresión (15), podemos considerar que el término ρc_p representa la inercia térmica del sistema. Cuanto mayor sea el valor de este producto, más difícil será modificar el estado térmico del sistema, ralentizando el flujo de calor en el mismo.

Paso 6. Estados estacionarios

El sistema alcanzará la condición de estado estacionario cuando

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

La ecuación (13) indica que esta condición implica que:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0$$

Integrando esta última expresión se obtiene la siguiente ecuación:

$$\frac{\partial T}{\partial x} = a$$

donde a es una constante de integración. Este resultado junto con la ley de Fourier nos indican que cuando el sistema alcanza las condiciones de estado estacionario, el flujo de calor en el sistema es constante, esto es, independiente de la posición y del tiempo. Si la última ecuación se integra se obtiene la ecuación que nos proporciona la distribución espacial de la temperatura en el sistema:

$$T(x) = ax + b$$

donde b es una constante de integración. Las constantes a y b se pueden determinar a partir de las condiciones de contorno del sistema.

La producción local de entropía en estado estacionario se puede escribir como:

$$\sigma = \frac{\kappa a^2}{T^2}$$

independiente del tiempo, sólo depende de la posición ya que $T = T(x)$.